TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Método de Monte Carlo

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

Departamento de Engenharia de Produção
Universidade Federal do Ceará

2025

Método de monte carlo

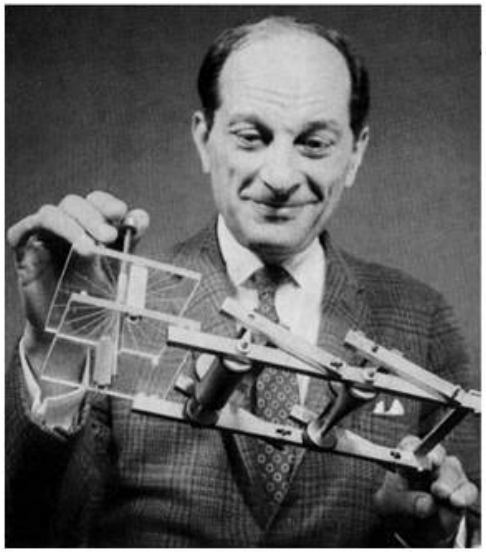
- Também chamado de "simulação de monte carlo" ou "simulação estocástica", é caracterizado pela utilização de números aleatórios gerados no computador para simular variáveis aleatórias e processos estocásticos.
- A simulação de monte carlo é um método numérico que permite a aproximação de distribuições de probabilidades e quantidades como a média e a variância de variáveis aleatórias.
- Também pode ser usada como método numérico para o cálculo de áreas, volumes e integrais de maior dimensionalidade.
- Aplicações em diversas áreas: estatística, engenharia, física, finanças, economia, biologia, etc.

Origem do método de monte carlo

- Desenvolvido pelo matemático Stanislaw Ulam (1909-1984) durante a Segunda Guerra Mundial para resolver problemas da mecânica estatística.
- O nome faz referência ao famoso Cassino Monte-Carlo, situado no Principado de Mônaco.

Origem do método de monte carlo





Stanislaw Ulam (1909-1984)

JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION

Number 247 SEPTEMBER 1949 *Volume 44*

THE MONTE CARLO METHOD

NICHOLAS METROPOLIS AND S. ULAM
Los Alamos Laboratory

We shall present here the motivation and a general description of a method dealing with a class of problems in mathematical physics. The method is, essentially, a statistical approach to the study of differential equations, or more generally, of integro-differential equations that occur in various branches of the natural sciences.

Como Ulam teve a ideia original do método de monte carlo

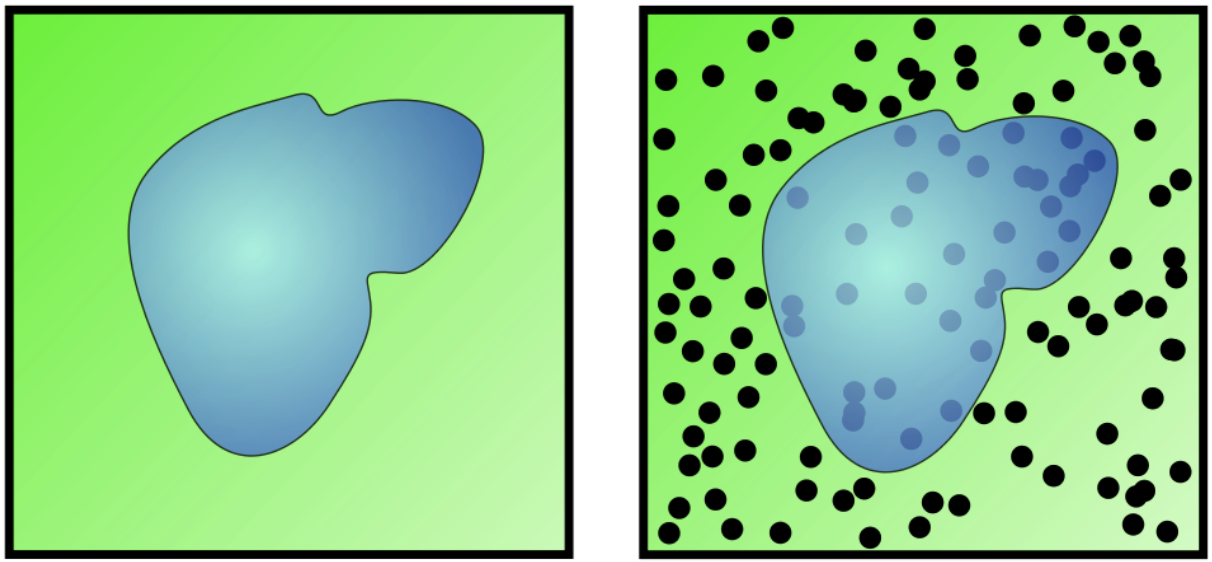
- Ulam teve a ideia do método enquanto jogava o jogo "paciência" durante a recuperação de uma cirurgia.
- Ulam percebeu que era difícil calcular exatamente a probabilidade de obter sucesso no jogo, mas que poderia usar um computador para simular milhares de jogos e estimar a probabilidade a partir da frequência relativa de jogos que terminaram com sucesso.

Primeira aplicação do método: Aproximação de áreas e volumes

- Uma das primeiras aplicações da simulação de monte carlo foi na aproximação de áreas e volumes.
- Embora áreas e volumes possam ser calculados por meio da teoria da integração, algumas integrais podem ser intratáveis.
- A simulação de monte carlo oferece uma alternativa facilmente aplicável, e muitas vezes é a única abordagem possível.

Aproximação da área de um lago

- Podemos aproximar a área de um lago contido em um quadrado por meio da amostragem de pontos aleatórios sobre a área do quadrado.
- A razão entre os pontos que caem dentro e fora do lago corresponde aproximadamente à razão entre as áreas do lago e a área do quadrado.



Fonte: Dake, CC-BY 3.0.

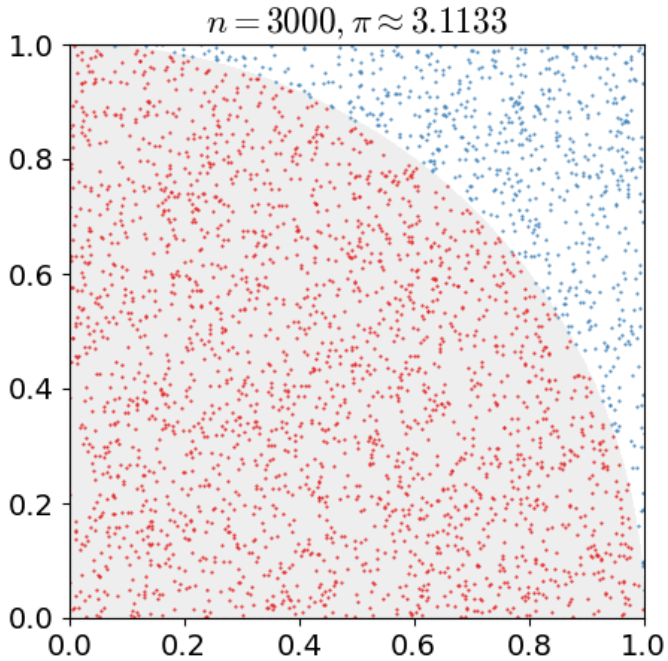
Aproximação da área de um lago

- Seja A_L a área do lago e $A = 1$ a área do quadrado que contém o lago;
- Imagine que disparamos n pontos aleatórios de forma uniforme sobre o quadrado, e seja n_L o número de pontos que caem dentro do lago.
- Logo, a área do lago pode ser aproximada pela frequência relativa de pontos que caem dentro do lago:

$$\frac{A_L}{A} \approx \frac{n_L}{n} \rightarrow A_L \approx \frac{n_L}{n}$$

Aplicação: aproximação do valor de π

Considere um círculo de raio $r = 1$ centrado na origem de um plano cartesiano e que a área do círculo contida no primeiro quadrante está inscrita em um quadrado de área $A = 1$.



Como sabemos computar a área do círculo no primeiro quadrante, dado por $1/4\pi r^2$ e sabemos a área do quadrado, podemos aproximar o valor de π por simulação de monte carlo!

Aplicação: aproximação do valor de π

- A área A_c do círculo contida no primeiro quadrante é dada por:

$$A_c = \frac{1}{4}\pi r^2 = \frac{1}{4}\pi$$

- Note que

$$\frac{A_c}{A} \approx \frac{n_c}{n}$$

  em que n_c é o número de pontos que caem dentro do círculo;
- Logo, podemos aproximar o valor de π usando simulação de monte carlo fazendo:

$$\pi \approx \frac{4n_c}{n}$$

Aplicação: aproximação do valor de π

- Note que, dado um ponto (x,y) no plano cartesiano, este ponto está na borda do círculo de raio unitário se ele satisfaz

$$x^2 + y^2 = 1$$

- Pontos que estão no interior ou na borda satisfazem

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

- Logo, dado um ponto aleatório (x_j, y_j), é possível identificar se ele está dentro do círculo se a condição

$$x_j^2 + y_j^2 \leq 1$$

for verdadeira.

Aplicação: aproximação do valor de π

Algoritmo 1 Aproximação de π por monte carlo

1: **Início** $n_c \leftarrow 0$
2: **para** $j \leftarrow 1 \ldots n$ **faça**
3: Amostre $x_j \sim \texttt{Uniforme}(0, 1)$
4: Amostre $y_j \sim \texttt{Uniforme}(0, 1)$
5: **se** $x_j^2 + y_j^2 \leq 1$ **então**
6: $n_c \leftarrow n_c + 1$
7: **fim se**
8: **fim para**
9: **retorne** $4\frac{n_c}{n}$

$\texttt{Uniforme}(0, 1)$ denota a distribuição de probabilidades uniforme no intervalo $[0, 1]$.

Implementação em Python

```
import numpy.random as rd
rd.seed(42)

n = 100000
nc = 0

for j in range(n):
    x = rd.uniform(0,1)
    y = rd.uniform(0,1)

    if x**2+y**2 <= 1:
        nc+=1

pi = 4*nc/n
```

Aproximação de π em função do número de pontos amostrados n

Valor real de $\pi = 3.141592653589793...$

n	Aproximação $= 4n_c/n$
10^2	3.2
10^3	3.172
10^4	3.1508
10^5	3.14604
10^6	3.141688

Lei do grandes números

A convergência das médias amostrais obtidas pela simulação de monte carlo é garantida pela "lei dos grandes números":

A média amostral de uma variável aleatória converge para o seu valor esperado quando o tamanho da amostra tende para infinito.

Mais precisamente, dada a média amostral $\bar{X}_n$ de uma amostra de tamanho n de uma v.a. X, tem-se que

Lei dos grandes números (versão fraca)

$$\lim_{n \to \infty} P\{|\bar{X}_n - E[X]| > k\} = 0, \quad \forall k > 0.$$

Lei do grandes números: aproximação de π

Note que a probabilidade de um ponto cair aleatoriamente dentro do quarto de círculo é dada pela razão das áreas A_c/A. Considere uma v.a. dada por

$$X_c = \begin{cases} 1 \text{ se um ponto amostrado cair dentro do quarto de círculo} \\ 0 \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Note que o valor esperado de X_c é exatamente a probabilidade de um ponto cair dentro do quarto de círculo:

$$E[X_c] = 1 \times P\{X_c = 1\} + 0 \times P\{X_c = 0\} = \frac{A_c}{A}$$

Dada uma amostra de n pontos, a média amostral é dada por:

$$\bar{X}_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_c^{(i)}}{n} = \frac{n_c}{n}$$

Logo, pela lei dos grande números:

$$\frac{n_c}{n} \to \frac{A_c}{A} = \frac{1}{4}\pi \quad \text{quando} \quad n \to \infty$$

Resumo da aula

- A simulação de monte carlo usa números aleatórios gerados no computador para simular variáveis aleatórias e processos estocásticos.
- Aplicações em diversas áreas: estatística, engenharia, física, finanças, economia, biologia, etc.
- O nome faz referência ao famoso Cassino Monte-Carlo, situado no Principado de Mônaco.
- Uma das principais aplicações da simulação de monte carlo ocorre na aproximação de áreas e volumes, e muitas vezes essa é a única abordagem possível.
- Baseia-se na lei dos grandes números para estimar valores esperados a partir de médias amostrais.